

Série de travaux dirigés Compression MPEG

Exercice 1 :

Soit la liste suivante de frames codées par un codec MPEG :

$I_1 P_2 P_3 P_4 I_5 P_6 P_7 P_8 I_9 P_{10} P_{11} P_{12} I_{13} P_{14} P_{15} P_{16} I_{17} P_{18} P_{19} P_{20}$

Le décodeur fonctionne avec deux threads s'exécutant en parallèle: l'un pour le décodage, l'autre pour la présentation (visualisation).

Le tableau suivant illustre un état du diagramme du décodeur donnant les frames reçues, décodées, en décodage, présentées à la visualisation.

Un buffer (playout buffer) de 10 frames est considéré dans ce codec. Le décodage commence donc au 11^{ème} cycle.

- 1- Complétez la table
- 2- A quel cycle le décodeur commence et à quel cycle finit-il ?
- 3- A quel cycle la visualisation commence et à quel cycle finit-elle ?

Cycle	Frames reçues	Décodeur (thread)	Présentation (thread)
1	I_1		
2	$I_1 P_2$		
3	$I_1 P_2 P_3$		
4	$I_1 P_2 P_3 P_4$		
5	$I_1 P_2 P_3 P_4 I_5$		
6	$I_1 P_2 P_3 P_4 I_5 P_6$		
7	$I_1 P_2 P_3 P_4 I_5 P_6 P_7$		
8	$I_1 P_2 P_3 P_4 I_5 P_6 P_7 P_8$		
9	$I_1 P_2 P_3 P_4 I_5 P_6 P_7 P_8 I_9$		
10	$I_1 P_2 P_3 P_4 I_5 P_6 P_7 P_8 I_9 P_{10}$		
11	$I_1 P_2 P_3 P_4 I_5 P_6 P_7 P_8 I_9 P_{10} P_{11}$	I_1	
12	$I_1 P_2 P_3 P_4 I_5 P_6 P_7 P_8 I_9 P_{10} P_{11} P_{12}$	$I_1 P_2$	I_1

Exercice 2 :

Soit la séquence de frames suivante :

$I_1 B_2 B_3 P_4 B_5 B_6 B_7 B_8 I_9 B_{10} B_{11} P_{12} B_{13} B_{14} I_{15} B_{16} B_{17} P_{18} B_{19} P_{20}$

- 1- Quel est le retard (delay) que doit faire le codeur avant de commencer à transmettre les frames codées, et quelle est la séquence envoyée ?
- 2- Refaire les trois questions de l'exercice 1 sur la séquence reçue par le décodeur en prenant une taille de 10 frames pour le buffer playout.

Exercice 3:

Une vidéo à résolution de 352x288 et à 30 frames par seconde est compressée en utilisant les frames de type I et P. Le calcul de chaque vecteur de mouvement nécessite en moyenne 3ms. Entre 2 frames de type I on insère 20 frames de type P.

1. Quel est le temps (en secondes) qui sera consommé dans le calcul des vecteurs de mouvement pour la compression de 2 secondes de vidéo ?
2. Peut-on utiliser ceci pour la codage et distribution en temps réel ?
3. Que peut-on faire pour que le codeur calcule plus vite les vecteurs de mouvements?

Exercice 4 :

Une vidéo à résolution de 176x144 et à 30 frames par seconde est compressée en utilisant les frames de type I, B et P. Le calcul de chaque vecteur de mouvement nécessite en moyenne 3ms. Entre 2 frames de type I on insère 8 frames de type P et 2 frames de type B.

Quel est le temps (en secondes) qui sera consommé dans le calcul des vecteurs de mouvement pour la compression de 5 secondes de vidéo ?